TP1 : Installation d'OpenStack

Objectif

L'objectif de ce TP est d'installer une infrastructure OpenStack fonctionnelle, étape par étape, avec une compréhension claire des commandes utilisées.

Étapes détaillées

1. Préparation de l’environnement

Mettez à jour le système

- **Ubuntu** : `apt update && apt upgrade -y`
    - **Explication** : `apt update` met à jour les informations des paquets disponibles dans les dépôts. `apt upgrade` installe les nouvelles versions des paquets déjà installés.
- **CentOS** : `yum update -y`
    - **Explication** : Met à jour tous les paquets installés avec leurs dernières versions disponibles.

Configurez votre machine

1. **Adresse IP statique** :
    - Configurez l’adresse IP statique pour garantir la stabilité des communications réseau (important pour OpenStack).
2. **Activez les ports nécessaires** :
    - Configurez le pare-feu pour autoriser les ports OpenStack (22, 80, 443, 5000, 8774, etc.).
        - **Ubuntu** : `ufw allow <port>`
        - **CentOS** : `firewall-cmd --permanent --add-port=<port>/tcp && firewall-cmd --reload`

Installez les outils nécessaires

- **Commandes** :
    - Ubuntu : `apt install python3 git nano -y`

    - CentOS : `yum install python3 git nano -y`
- **Explication** :
    - `python3` : Python est requis pour exécuter de nombreux scripts OpenStack.
    - `git` : Permet de cloner des projets depuis des dépôts (utile pour DevStack).
    - `nano` : Éditeur de texte pour modifier les fichiers de configuration.

---

2. Installation d'OpenStack

Configurez les dépôts OpenStack

```
add-apt-repository cloud-archive:wallaby
apt update
```

Explication :

- `add-apt-repository cloud-archive:wallaby` : Active le dépôt officiel pour la version Wallaby d'OpenStack.
- `apt update` : Actualise la liste des paquets pour inclure le dépôt.

Installez les paquets principaux

- **Commandes** :
    - Ubuntu :

```
apt install keystone glance nova-api nova-scheduler nova-conductor
nova-novncproxy neutron-server neutron-plugin-ml2 cinder-api
cinder-scheduler -y
```

Explication :

- `keystone` : Service d'identité, gère les utilisateurs, rôles et authentifications.
- `glance` : Service de gestion des images pour les instances.
- `nova-*` : Services liés au calcul, comme la gestion des instances.
- `neutron` : Service réseau, permet de configurer les réseaux pour les instances.
- `cinder` : Service de stockage, gère les volumes attachables.

Synchronisez les bases de données

- Exemple pour Keystone :

```
su -s /bin/sh -c "keystone-manage db_sync" keystone
```

- **Explication** :

- `keystone-manage db_sync` : Initialise ou met à jour la base de données utilisée par Keystone.
- `su -s /bin/sh -c` : Exécute la commande avec les privilèges de l'utilisateur `keystone`.

---

3. Configuration et Vérification

Configurez les variables d'environnement

1. Créez un fichier `admin-openrc.sh` avec le contenu suivant :

```
export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=Default
export OS_USER_DOMAIN_NAME=Default
export OS_PROJECT_NAME=admin
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=<mot_de_passe_admin>
export OS_AUTH_URL=http://<ip_du_serveur>:5000/v3
export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
export OS_IMAGE_API_VERSION=2
```

2. Chargez ce fichier :

```
source admin-openrc.sh
```

Explication :

- Ce fichier configure les variables nécessaires pour utiliser les commandes OpenStack avec les droits administratifs.
- `source` : Charge les variables dans l'environnement actuel.

Vérifiez Keystone

- **Commandes** :

```
openstack service list
openstack token issue
```

- **Explication** :
  - `openstack service list` : Affiche les services enregistrés dans Keystone.
  - `openstack token issue` : Génère un token d'authentification pour tester Keystone.

Vérifiez Glance

- **Commandes** :
    - Ajouter une image :

```
openstack image create "Ubuntu 20.04" --file
/chemin/vers/image.qcow2 --disk-format qcow2 --container-format bare
--public
```

- Vérifier les images :

```
openstack image list
```

    -
- **Explication** :
    - `openstack image create` : Ajoute une nouvelle image au service Glance.
    - `--disk-format` : Format du disque (QCOW2 pour les machines virtuelles).
    - `--container-format` : Format de conteneur pour l'image.
    - `openstack image list` : Vérifie que l'image a bien été ajoutée.

Vérifiez Nova

- **Commandes** :
    - Liste des services de calcul :

```
openstack compute service list
```

- Liste des hyperviseurs :

```
openstack hypervisor list
```

- Lancer une instance :

```
openstack server create --flavor <flavor> --image "Ubuntu 20.04"
--network <network> --security-group default test_instance
```

    -
- **Explication** :
    - `openstack compute service list` : Vérifie que les services Nova (calcul) sont opérationnels.
    - `openstack hypervisor list` : Affiche les hyperviseurs disponibles.
    - `openstack server create` : Lance une nouvelle instance (VM).

Vérifiez Neutron

- **Commandes** :
    - Créer un réseau :

```
openstack network create private_network
```

- Créer un sous-réseau :

```
openstack subnet create --network private_network --subnet-range
192.168.1.0/24 private_subnet
```

    -
- **Explication** :
    - `openstack network create` : Ajoute un réseau pour les instances.
    - `openstack subnet create` : Ajoute un sous-réseau au réseau créé.

Vérifiez Cinder

- **Commandes** :
    - Créer un volume :

```
openstack volume create --size 10 test_volume
```

- Attacher un volume à une instance :

```
openstack server add volume test_instance test_volume
```

    -
- **Explication** :
    - `openstack volume create` : Crée un volume de stockage.
    - `openstack server add volume` : Attache ce volume à une instance.

---

4. Vérifications finales

- **Lister tous les services** :

```
openstack compute service list
openstack network agent list
openstack volume service list
```

- **Accéder à Horizon** (interface web) :
    - Naviguez vers : `http://<ip_du_serveur>/dashboard`.

Résultats attendus

1. Tous les services fonctionnent et sont actifs.

2. Une instance peut être lancée avec un réseau, une image, et un volume.
3. L’interface web Horizon est accessible.